

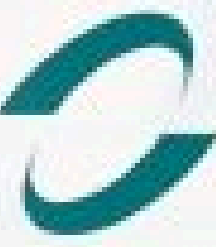
Hackathon CND

2025-2026

Transformer le bruit en décision



CND

 **ECE**
ÉCOLE D'INGÉNIEURS
ENGINEERING SCHOOL



Le Contexte



Le Contexte



Le Contexte

Chiffres clés

6 745

agents

1er intranet

militaire européen

**530 000
interventions**

par an pour installer, assister
et dépanner, 24/7

+ de 2 000

systèmes d'information et de
communication

Source :

Le Problème

```
> Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696 log_source: authentication source_ip: 91.219.236.100 destination_ip: 10.0.4.10 username: user
2174 hostname: ldap-prod-01 auth_method: password status: failure failure_reason: account_not_found session_id: b111d582cf3b6572
geolocation_lat: 51.936 geolocation_lon: 13.205 geolocation_country: KP _id: QNu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw
_score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697 log_source: network source_ip: 192.0.2.100 destination_ip: 10.0.3.11 hostname: db-prod-02
source_port: 19,401 destination_port: 3,306 protocol: UDP action: allow bytes_sent: 1,512 bytes_received: 4,149 packets: 28
duration_ms: 2,324 _id: ONu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696 log_source: application source_ip: 198.51.100.50 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /login status_code: 200 response_size: 39,100 user_agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 response_time_ms: 187 _id: Q9u0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696 log_source: network source_ip: 10.0.1.11 destination_ip: 10.0.2.10 hostname: app-prod-01
source_port: 20,296 destination_port: 3,306 protocol: UDP action: allow bytes_sent: 6,894 bytes_received: 40,432 packets: 18
duration_ms: 505 _id: Gtu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

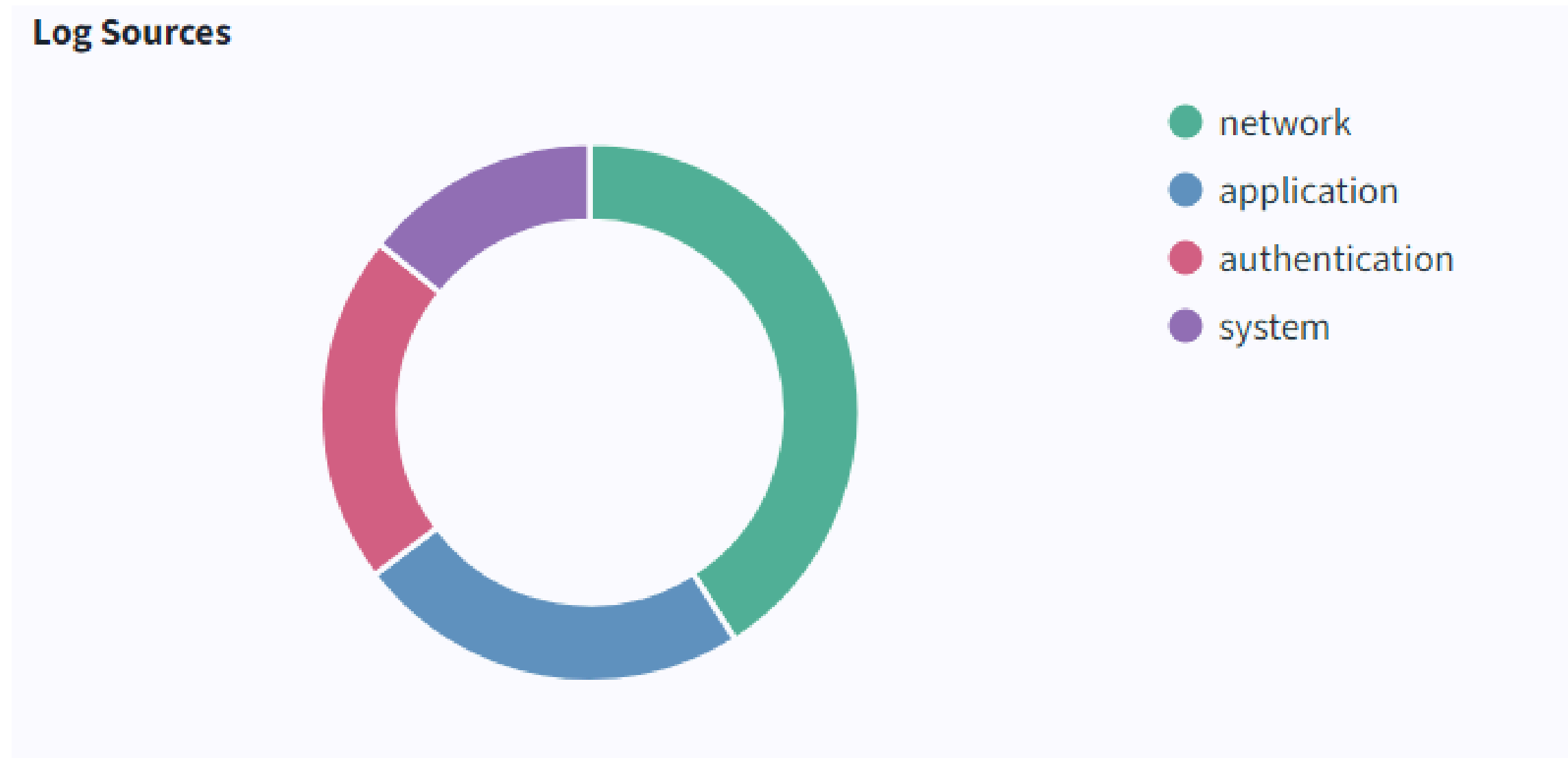
> Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697 log_source: application source_ip: 91.219.236.100 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /api/v1/files?path=../../../../etc/hosts status_code: 400 response_size: 625 user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0 response_time_ms: 39 _id: Rdu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696 log_source: application source_ip: 203.0.113.25 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /dashboard status_code: 301 response_size: 625 user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0 response_time_ms: 86 _id: FNu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -
```

~25,000,000 logs

✗ Indigeste et inutilisable

Le Problème



✗ Indigeste et inutilisable

Le Problème

Alertes ignorées

40 % à 67 %

Zone aveugle massive dans la surveillance.

Taux de faux positifs

50 % à 83 %

Érosion de la confiance envers les outils de détection.

Temps sur faux positifs

27 %

Gaspillage de ressources hautement qualifiées.

Délai d'investigation

> 10 min

Lenteur critique face aux attaques à vitesse machine.

Source :  **TREND**
MICRO™



S.P.A.R.K. : Smart Pipeline for Anomaly Recognition & Knowledge

Notre moteur

```
> Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696 |timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696|log_source: authentication|source_ip: 91.219.236.100|destination_ip: 10.0.4.10|username: user2174|hostname: ldap-prod-01|auth_method: password|status: failure|failure_reason: account_not_found|session_id: b111d582cf3b6572|geolocation_lat: 51.936|geolocation_lon: 13.205|geolocation_country: KP|_id: QNu0lp0BrHS3b9i8ZVln|_type: -|_index: logs-raw|_score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697 |timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697|log_source: network|source_ip: 192.0.2.100|destination_ip: 10.0.3.11|hostname: db-prod-02|source_port: 19,401|destination_port: 3,306|protocol: UDP|action: allow|bytes_sent: 1,512|bytes_received: 4,149|packets: 28|duration_ms: 2,324|_id: 0Nu0lp0BrHS3b9i8ZVln|_type: -|_index: logs-raw|_score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696 |timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696|log_source: application|source_ip: 198.51.100.50|destination_ip: 10.0.1.10|hostname: web-prod-01|http_method: GET|uri: /login|status_code: 200|response_size: 39,100|user_agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0|response_time_ms: 187|_id: Q9u0lp0BrHS3b9i8ZVln|_type: -|_index: logs-raw|_score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696 |timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696|log_source: network|source_ip: 10.0.1.11|destination_ip: 10.0.2.10|hostname: app-prod-01|source_port: 20,296|destination_port: 3,306|protocol: UDP|action: allow|bytes_sent: 6,894|bytes_received: 40,432|packets: 18|duration_ms: 505|_id: Gtu0lp0BrHS3b9i8ZVln|_type: -|_index: logs-raw|_score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697 |timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697|log_source: application|source_ip: 91.219.236.100|destination_ip: 10.0.1.10|hostname: web-prod-01|http_method: GET|uri: /api/v1/files?path=../../etc/passwd|status_code: 400|response_size: 339|user_agent: Mozilla/5.0 (compatible; DirBuster/1.0)|response_time_ms: 39|_id: Rdu0lp0BrHS3b9i8ZVln|_type: -|_index: logs-raw|_score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696 |timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696|log_source: application|source_ip: 203.0.113.25|destination_ip: 10.0.1.10|hostname: web-prod-01|http_method: GET|uri: /dashboard|status_code: 301|response_size: 625|user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0|response_time_ms: 86|_id: FNu0lp0BrHS3b9i8ZVln|_type: -|_index: logs-raw|_score: -
```

Logs bruts et illisibles

Recherche de Logs Réseau

17 Rechercher par plage de dates

Date de début: 2025/02/01 Date de fin: 2025/02/28

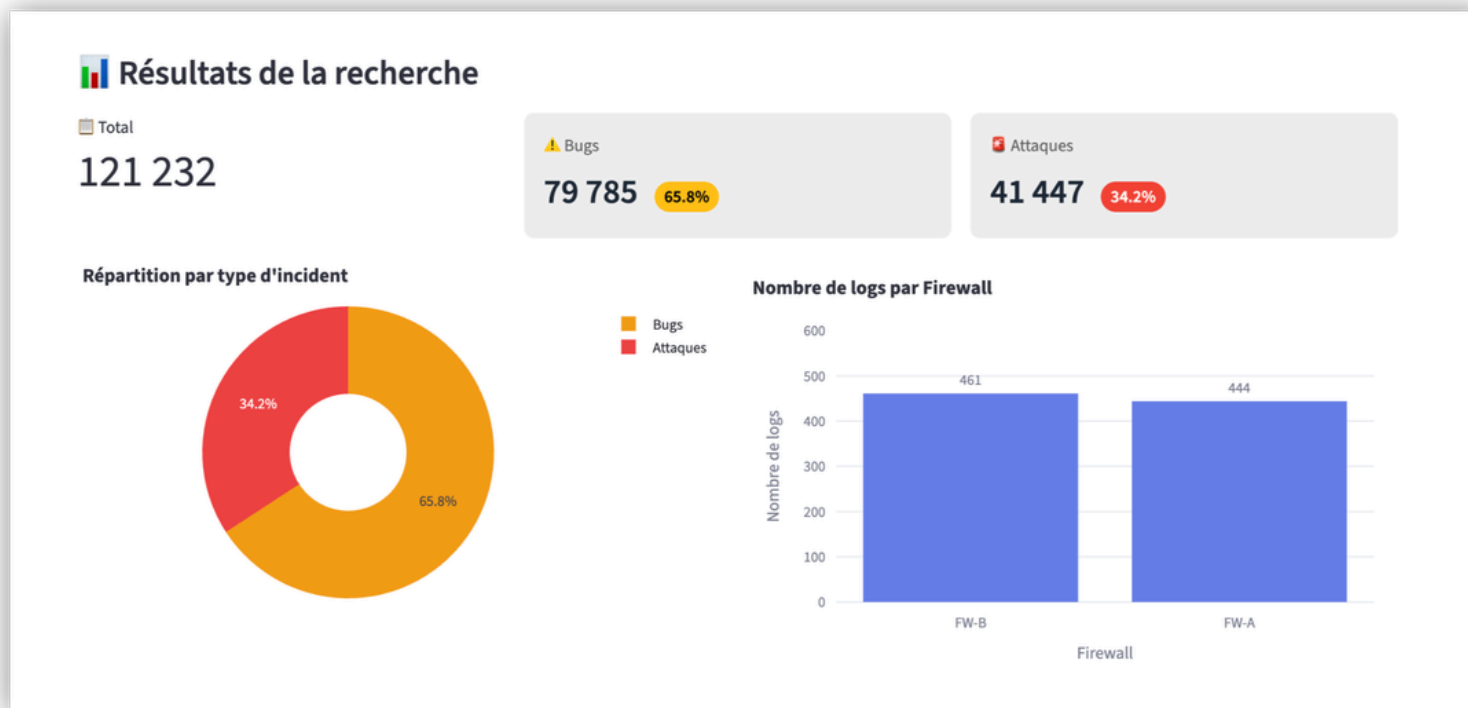
Heure de début: 00:00 Heure de fin: 23:59

Rechercher

Statistiques Réseau

- Nœuds: 10 755 481 (IPs uniques)
- Liaisons: 6 538 596 (Connexions uniques)
- Logs: 6 633 225 (Entrées analysées)
- Anomalies: 97.5% (Taux de détection)

Interface intuitive et user-friendly



Analyses des attaques

Analyse RAG - Attaque Détectée

Détails: xss • Sévérité: Medium • 172.27.0.36 → 24.165.134.214 • TCP • DENY • FW-A
2025-02-01 00:04:03+00:00

Analyse et Recommandations (avec base de connaissances)

Analyse du Log de Sécurité Firewall

1. Nature Exacte de l'Anomalie ou Attaque

Type d'Anomalie: L'anomalie détectée est une tentative d'injection de script intersite (Cross-Site Scripting - XSS).

Description Technique:

- Source:** L'adresse IP source est 172.27.0.36, ce qui suggère qu'il s'agit probablement d'un appareil interne au réseau.
- Destination:** L'adresse IP destination est 24.165.134.214, ce qui indique qu'il s'agit d'une communication vers un serveur externe.
- Protocole:** Le protocole utilisé est TCP, ce qui est courant pour les communications web.
- Action:** L'action effectuée par le pare-feu est de refuser la connexion (DENY), ce qui signifie que le pare-feu a détecté une activité suspecte et l'a bloquée.
- Firewall:** La détection a été faite par le pare-feu FW-A.
- Timestamp:** La tentative d'attaque a eu lieu le 2025-02-01 00:04:03+00:00.

Agir avec des agents IA

Les apports chiffrés : ROI

Indicateur de Gain	Pourcentage d'Amélioration
Vitesse de détection globale	74%
Capacités prédictives des menaces	67%
Réduction des erreurs opérationnelles	60 % à 90 %
Temps journalier économisé par utilisateur	57 min à 3h
Productivité supplémentaire estimée (France)	33%

Source :

Les apports chiffrés :

Gain de précision : ~307 points

Gain de temps : ~340s

Gain de souveraineté (Modulaire et sécurisé) : Actionner ce que l'on veut

Gain de soutenabilité : Réduction des alertes / plus de valeur ajouté pour les opérateurs / Pas d'hallucination d'IA

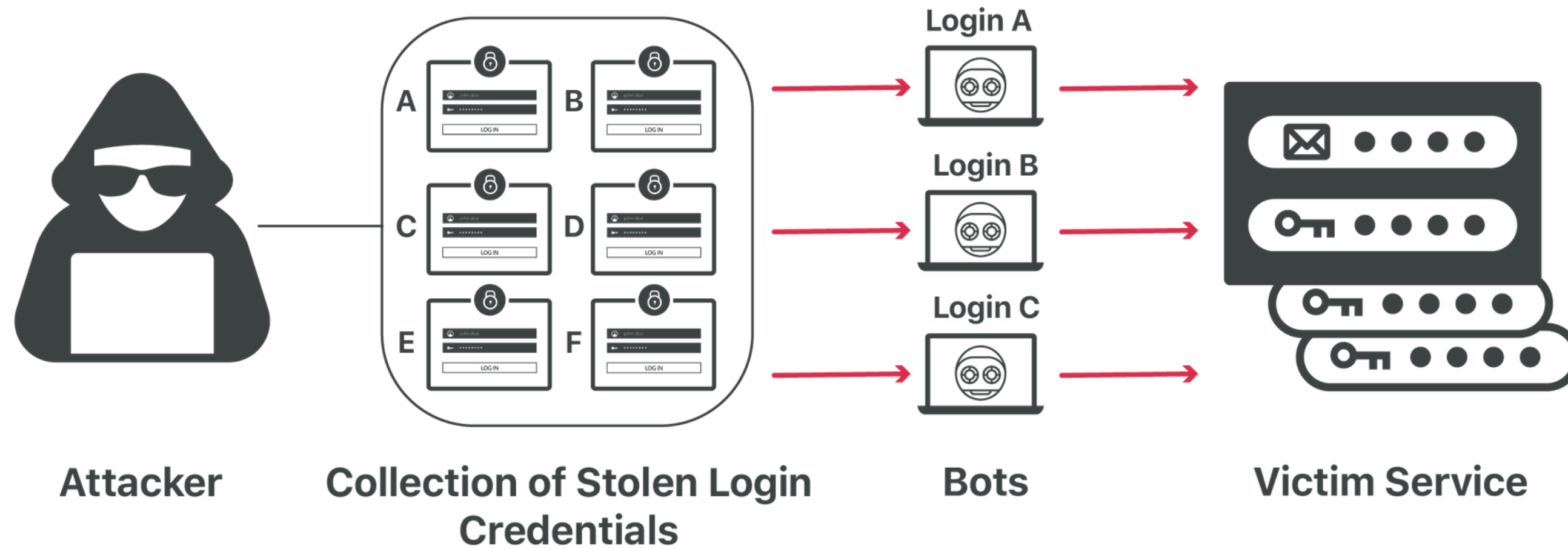
Ce que le système détecte

Les 5 types d'attaques possibles :

5 hits	
_source	
>	<code>{ "dataset": 1, "challenge_id": "credential_stuffing", "attack_type": "credential_stuffing", "attacker_ips": "203.0.113.45, 198.51.100.23", "victim_accounts": "jdupont", "attack_window.start": "Jan 6, 2026 @ 03:00:00.884", "attack_window.end": "Jan 6, 2026 @ 07:00:00.996", "indicators.failed_logins": "~3500", "indicators.web_shell": "/uploads/image_2026.php", "indicators.reverse_shell_port": "4,444", "indicators.geolocation": "Beijing", "sources_needed": "authentication, application, network, system", "points_max": 100, "_id": "credential_stuffing", "_type": "-", "_index": "ground-truth-ds1", "_score": 0 }</code>
>	<code>{ "dataset": 1, "challenge_id": "ssh_brute_force", "attack_type": "ssh_brute_force", "attacker_ips": "45.33.32.156, 198.51.100.89", "victim_accounts": "sysadmin", "attack_window.start": "Jan 11, 2026 @ 02:00:00.525", "attack_window.end": "Jan 11, 2026 @ 08:00:00.355", "indicators.failed_ssh": "~4600", "indicators.lateral_targets": "app-prod-01, app-prod-02, db-prod-01, web-prod-01", "indicators.priv_esc": "sudo + backdoor user", "indicators.exfil_port": "443/8443", "sources_needed": "authentication, system, network", "points_max": 100, "_id": "ssh_brute_force", "_type": "-", "_index": "ground-truth-ds1", "_score": 0 }</code>
>	<code>{ "dataset": 1, "challenge_id": "sql_injection", "attack_type": "sql_injection", "attacker_ips": "185.220.101.45", "victim_accounts": "", "attack_window.start": "Jan 19, 2026 @ 15:00:00.819", "attack_window.end": "Jan 19, 2026 @ 18:00:00.290", "indicators.sqli_payloads": "~300", "indicators.exfil_bytes": "~25MB", "indicators.tool_signature": "Chrome-like UA with automated patterns", "sources_needed": "application, network, system", "points_max": 100, "_id": "sql_injection", "_type": "-", "_index": "ground-truth-ds1", "_score": 0 }</code>
>	<code>{ "dataset": 1, "challenge_id": "directory_traversal", "attack_type": "directory_traversal", "attacker_ips": "198.51.100.200", "victim_accounts": "", "attack_window.start": "Jan 23, 2026 @ 11:00:00.931", "attack_window.end": "Jan 23, 2026 @ 13:00:00.244", "indicators.traversal_patterns": "../ ../../ etc/passwd", "indicators.successful_reads": "~75", "indicators.sensitive_files": "/etc/passwd, /etc/shadow, /root/.ssh/id_rsa", "sources_needed": "application, network, system", "points_max": 80, "_id": "directory_traversal", "_type": "-", "_index": "ground-truth-ds1", "_score": 0 }</code>
>	<code>{ "dataset": 1, "challenge_id": "ssrf", "attack_type": "ssrf", "attacker_ips": "203.0.113.100", "victim_accounts": "", "attack_window.start": "Jan 26, 2026 @ 12:00:00.298", "attack_window.end": "Jan 26, 2026 @ 13:00:00.344", "indicators.ssrf_targets": "10.0.3.10:3306, 10.0.4.10:389, 169.254.169.254", "indicators.internal_traffic_from_web": "true", "sources_needed": "application, network, system", "points_max": 80, "_id": "ssrf", "_type": "-", "_index": "ground-truth-ds1", "_score": 0 }</code>

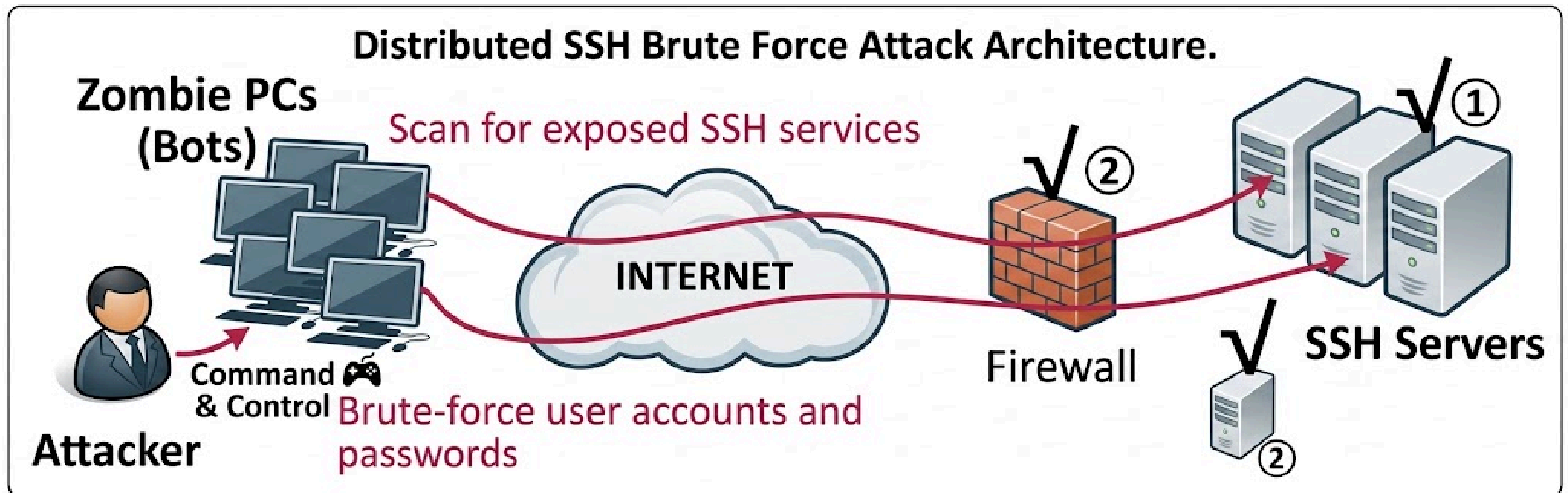
Ce que le système détecte

credential_stuffing :



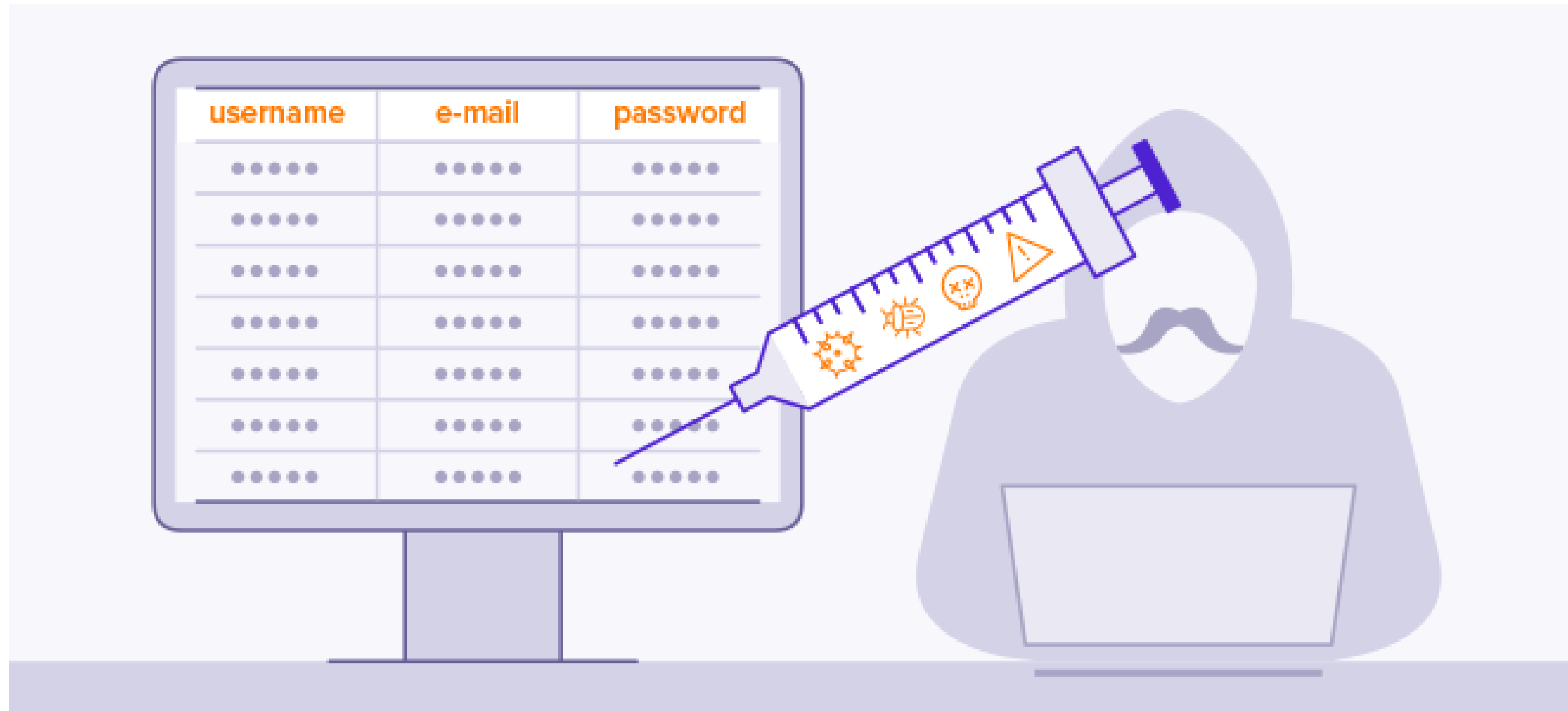
Ce que le système détecte

ssh_brute_force :



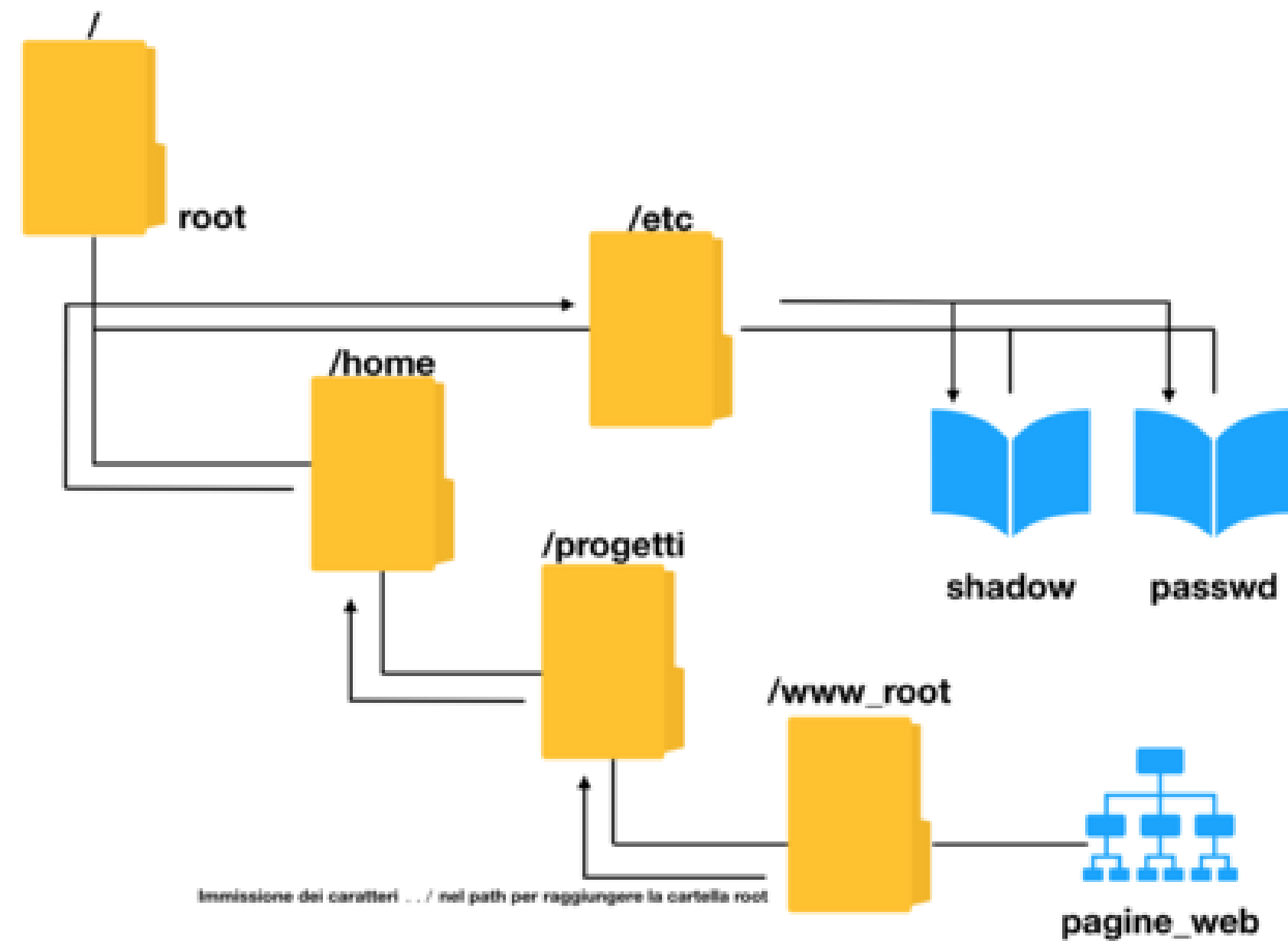
Ce que le système détecte

sql_injection :



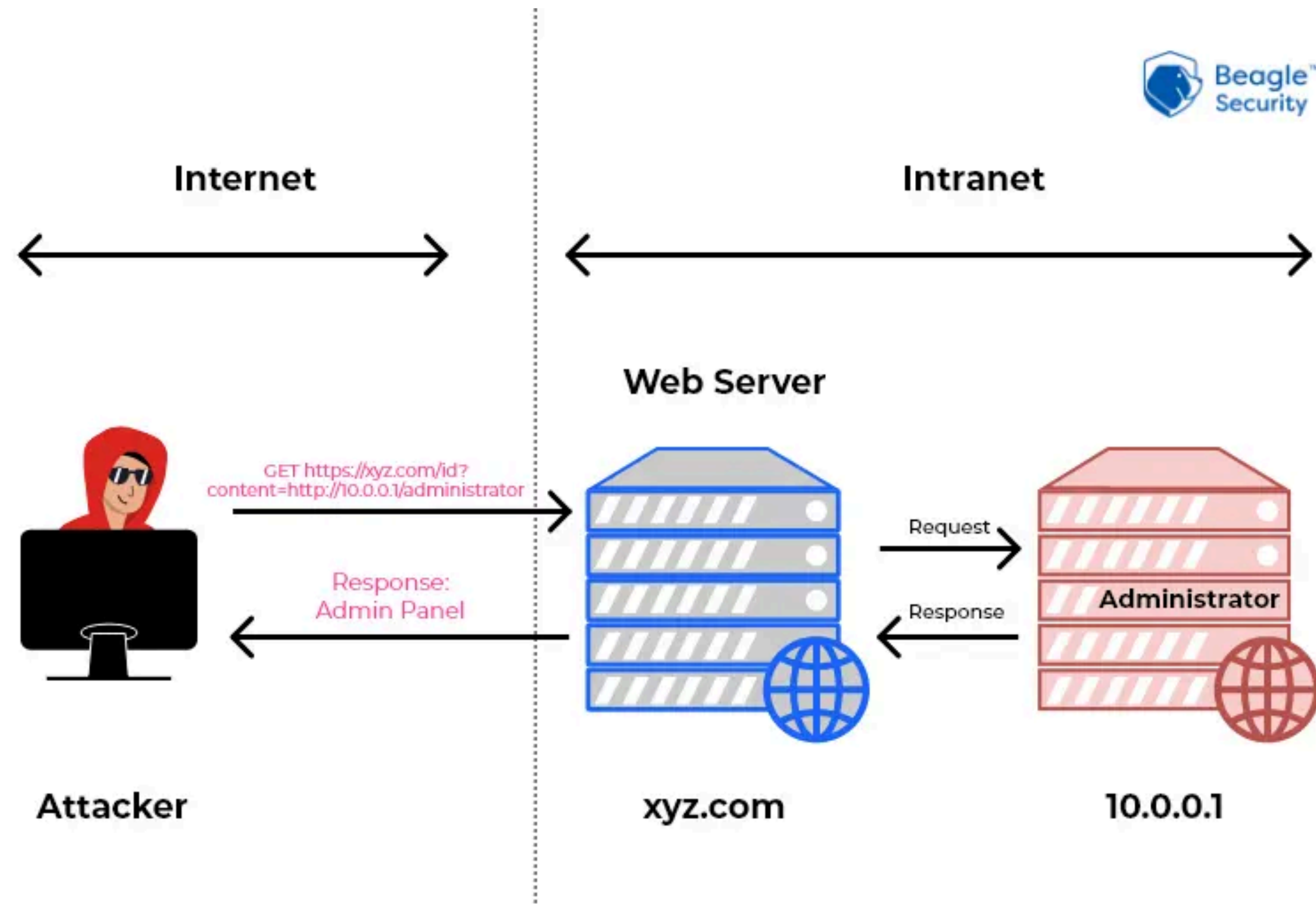
Ce que le système détecte

directory_traversal :



Ce que le système détecte

SSRF :



Comment il corrèle ?

Comment transformer les logs en une histoire qui a du sens ?

```
> Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696 log_source: authentication source_ip: 91.219.236.100 destination_ip: 10.0.4.10 username: user
2174 hostname: ldap-prod-01 auth_method: password status: failure failure_reason: account_not_found session_id: b111d582cf3b6572
geolocation_lat: 51.936 geolocation_lon: 13.205 geolocation_country: KP _id: QNu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw
_score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697 log_source: network source_ip: 192.0.2.100 destination_ip: 10.0.3.11 hostname: db-prod-02
source_port: 19,401 destination_port: 3,306 protocol: UDP action: allow bytes_sent: 1,512 bytes_received: 4,149 packets: 28
duration_ms: 2,324 _id: ONu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

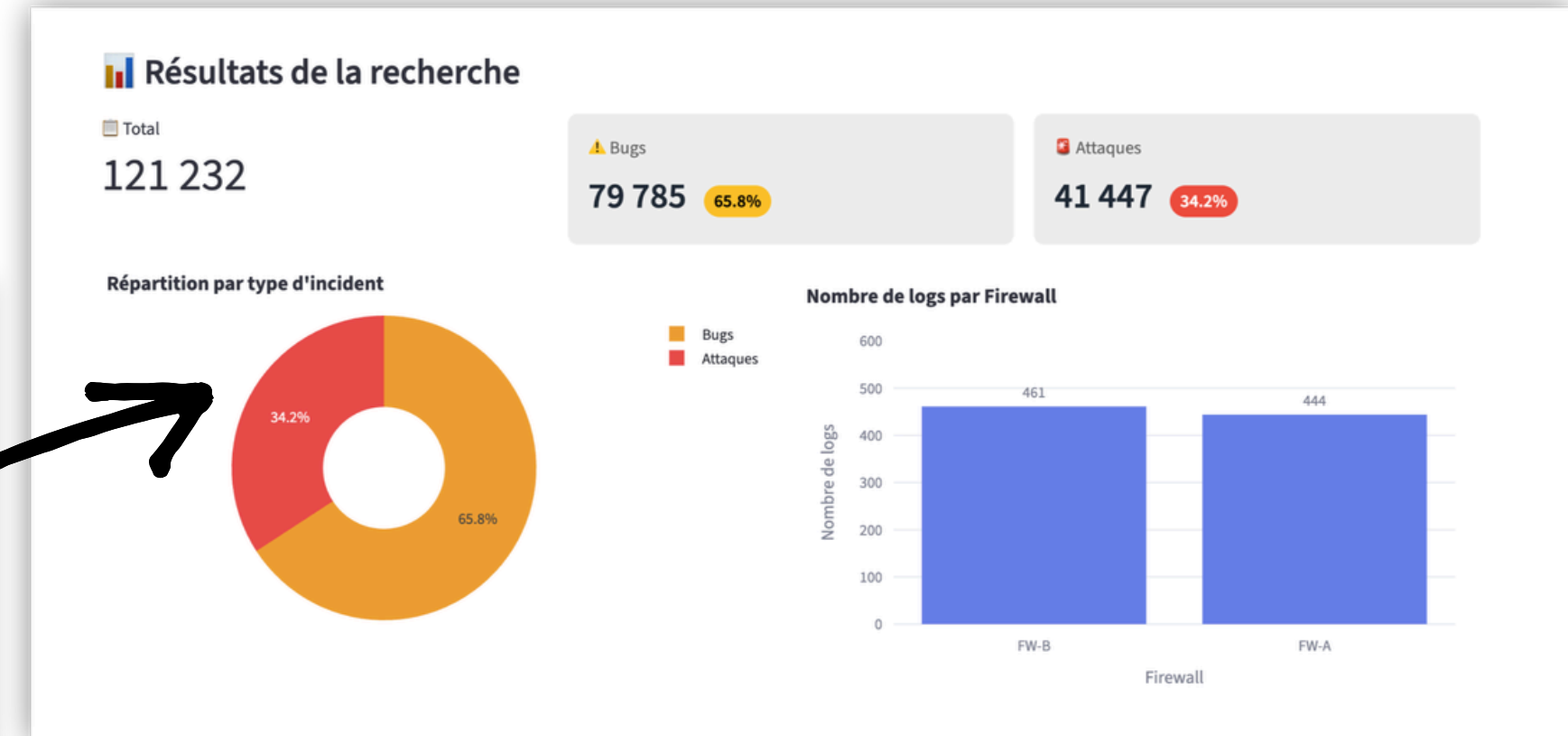
> Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696 log_source: application source_ip: 198.51.100.50 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /login status_code: 200 response_size: 39,100 user_agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 response_time_ms: 187 _id: Q9u0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696 log_source: network source_ip: 10.0.1.11 destination_ip: 10.0.2.10 hostname: app-prod-01
source_port: 20,296 destination_port: 3,306 protocol: UDP action: allow bytes_sent: 6,894 bytes_received: 40,432 packets: 18
duration_ms: 505 _id: Gtu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697 log_source: application source_ip: 91.219.236.100 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /api/v1/files?path=../../etc/passwd status_code: 400 response_size: 339 user_agent: Mozilla/5.0 (compatible; DirBuster/1.0) response_time_ms: 39 _id: Rdu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696 log_source: application source_ip: 203.0.113.25 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /dashboard status_code: 301 response_size: 625 user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0 response_time_ms: 86 _id: FNu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -
```

~25,000,000 logs



Comment il corrèle ?

Approches classiques (ML & DL) ?



```
> Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696 log_source: authentication source_ip: 91.219.236.100 destination_ip: 10.0.4.10 username: user
2174 hostname: ldap-prod-01 auth_method: password status: failure failure_reason: account_not_found session_id: b111d582cf3b6572
geolocation_lat: 51.936 geolocation_lon: 13.205 geolocation_country: KP _id: QNu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw
_score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697 log_source: network source_ip: 192.0.2.100 destination_ip: 10.0.2.10 hostname: db-prod-02
source_port: 19,401 destination_port: 3,306 protocol: UDP action: allow bytes_sent: 1,5 bytes_received: 4,149 packet_size: 28
duration_ms: 2,324 _id: ONu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696 log_source: application source_ip: 198.51.100.50 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /login status_code: 200 response_size: 39,100 user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/121.0
o/20100101 Firefox/121.0 response_time_ms: 187 _id: Q9u0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696 log_source: network source_ip: 10.0.2.10 destination_ip: 10.0.2.10 hostname: db-prod-02
source_port: 20,296 destination_port: 3,306 protocol: UDP action: allow bytes_sent: 40,432 bytes_received: 4,149 packet_size: 28
duration_ms: 505 _id: Gtu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697 log_source: application source_ip: 91.219.236.100 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /api/v1/files?path=../../../../etc/passwd status_code: 400 response_size: 339 user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
Chrome/121.0 response_time_ms: 39 _id: Rdu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696 log_source: application source_ip: 203.0.113.5 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /dashboard status_code: 301 response_size: 625 user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0
WebKit/537.36 Chrome/120.0 response_time_ms: 86 _id: FNu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -
```

~25,000,000 logs

Limites de l'Approche Classique (ML)

Initialement, une approche par ML de classification a été explorée pour l'identification des menaces, révélant des défis structurels majeurs.

Défis Techniques

01. IA NON-SUPERVISÉE : Absence de données labellisées rendant la vérification en amont impossible.

02. PRÉCISIONS VARIABLES : Instabilité des résultats impactant la fiabilité opérationnelle du système.

Impact Métier

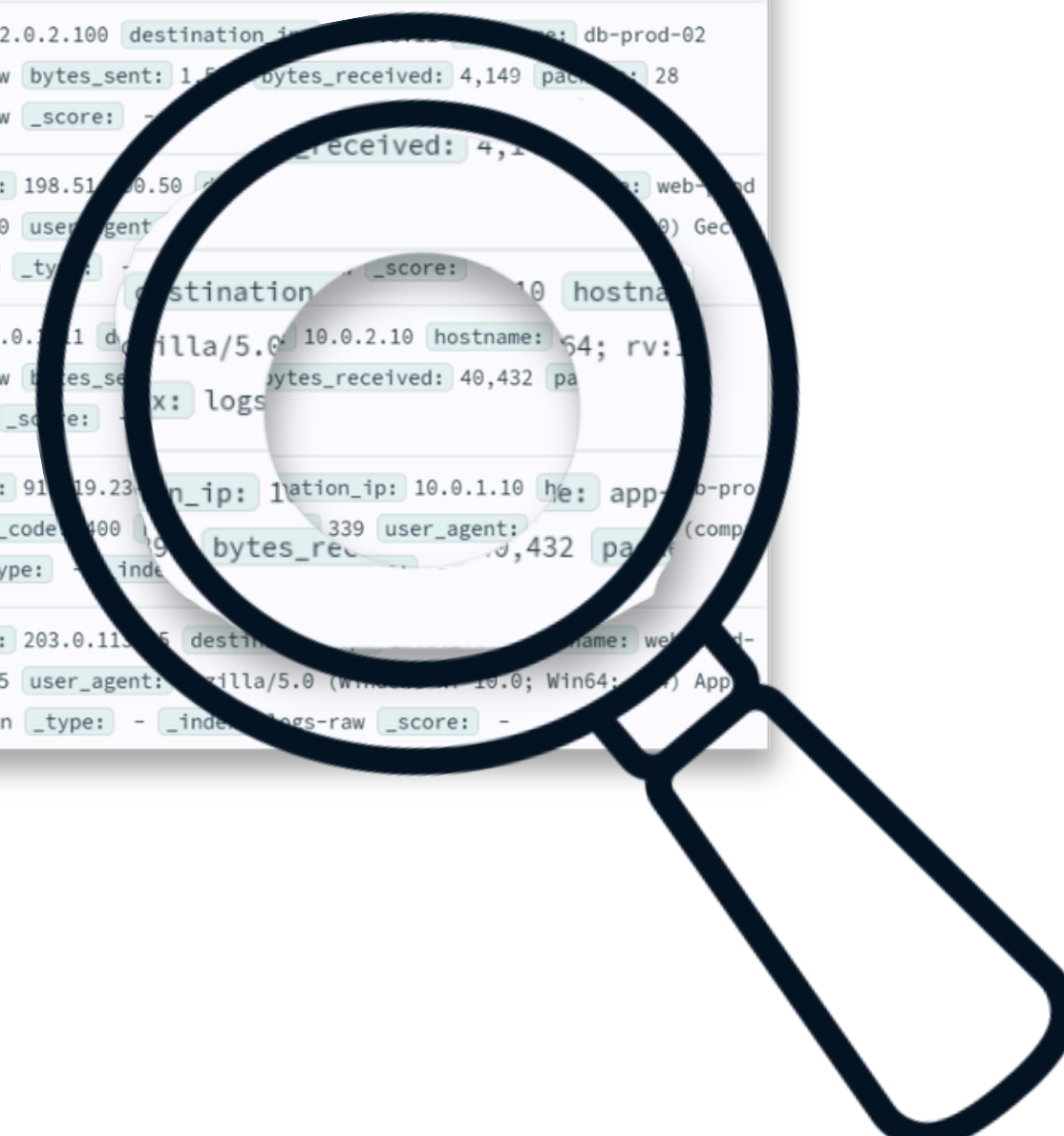
Contexte de décision critique (CND Armée)

L'approche boîte noire est incompatible avec l'exigence de traçabilité et de contrôle humain direct requise pour les opérations de cyberdéfense.



Comment il corrèle ?

Approches par système expert
comme dans le médical ou le droit ?



```
> Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:59.696 log_source: authentication source_ip: 91.219.236.100 destination_ip: 10.0.4.10 username: user
2174 hostname: ldap-prod-01 auth_method: password status: failure failure_reason: account_not_found session_id: b111d582cf3b6572
geolocation_lat: 51.936 geolocation_lon: 13.205 geolocation_country: KP _id: QNu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw
_score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:57.697 log_source: network source_ip: 192.0.2.100 destination_ip: 10.0.2.10 hostname: db-prod-02
source_port: 19,401 destination_port: 3,306 protocol: UDP action: allow bytes_sent: 1,536 bytes_received: 4,149 packet_size: 28
duration_ms: 2,324 _id: ONu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:55.696 log_source: application source_ip: 198.51.100.50 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /login status_code: 200 response_size: 39,100 user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6113.101 Firefox/121.0 response_time_ms: 187 _id: Q9u0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:54.696 log_source: network source_ip: 10.0.2.10 destination_ip: 10.0.2.10 hostname: db-prod-02
source_port: 20,296 destination_port: 3,306 protocol: UDP action: allow bytes_sent: 40,432 bytes_received: 40,432 packet_size: 28
duration_ms: 505 _id: Gtu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:43.697 log_source: application source_ip: 91.219.236.100 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /api/v1/files?path=../../etc/passwd status_code: 400 response_size: 339 user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0 response_time_ms: 39 _id: Rdu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -

> Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696 timestamp: Feb 1, 2026 @ 00:58:37.696 log_source: application source_ip: 203.0.113.5 destination_ip: 10.0.1.10 hostname: web-prod-01
http_method: GET uri: /dashboard status_code: 301 response_size: 625 user_agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0 response_time_ms: 86 _id: FNu0lp0BrHS3b9i8ZVln _type: - _index: logs-raw _score: -
```

~25,000,000 logs

L'Approche Symbolique : Performance & Contrôle

Une approche déterministe s'affranchissant des contraintes des algorithmes opaques pour garantir une détection exhaustive et maîtrisée.

Avantages de l'Agent IA

01. RÉGLAGE PRÉCIS : Sensibilité ajustable via IA générative (Claude / Kiro).

02. FIABILITÉ : Précision très forte, répétabilité et absence totale d'hallucinations (même système que pour certaines IA de médecine ou du droit).

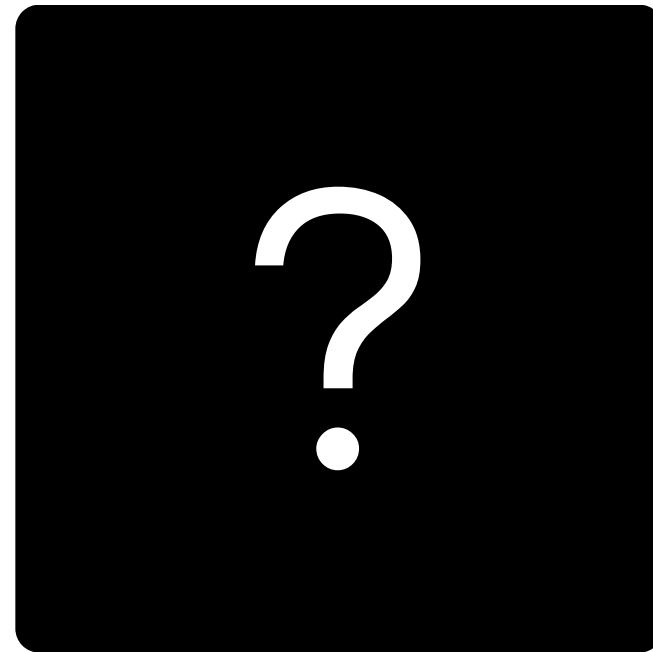
03. MAÎTRISE TOTALE : Évite l'effet "boîte noire" par une vérification humaine directe des règles.

Supériorité sur des algorithmes aveugles

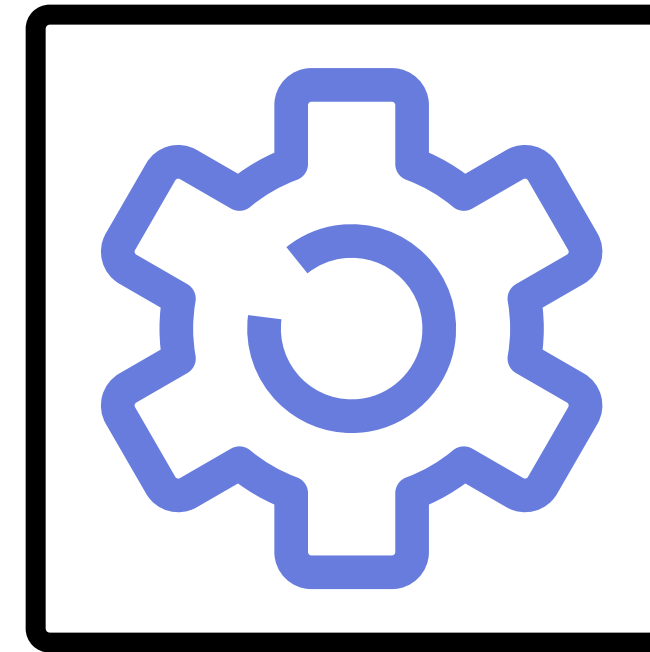
Visibilité sur les attaques éparpillées

Contrairement au clustering qui peut être "aveugle" face à des menaces non concentrées, l'approche symbolique détecte les attaques même dispersées sans compromis de sécurité.

Approche symbolique



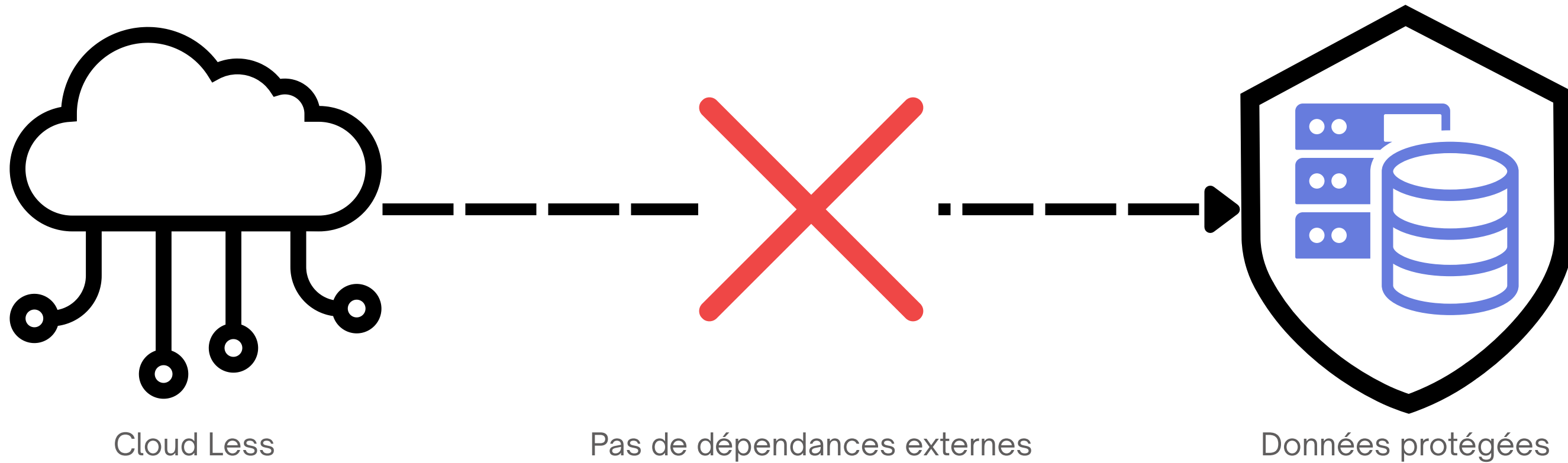
Boite noire



Moteur transparent

L'IA au service de l'utile. Le simple au service du mieux.

Pourquoi un changement majeur ?



Logique de Détection : Campagnes SSH Brute Force

1. Isolation & Sessionnalisation

Filtre `auth_method == "ssh"`. Découpage en sessions via `split_sessions()`.

Seuil : **30 min** d'inactivité entre événements.

2. Filtrage du Bruit de Fond

Élimination des botnets lents par double seuil minimal :

- > **20** échecs par session
- > **1.0** tentative / min

3. Fusion en Campagnes Multi-IPs

Regroupement des sessions d'IPs distinctes si les fenêtres temporelles se chevauchent à **±90 min**.

Fonction : `group_ips_by_overlap()`

4. Analyse Post-Exploitation

Extension de **+3h** pour détecter :

- Mouvements & Escalades (`sudo`, `useradd...`)
- Exfiltration (Trafic ports 443, 8443)

Comment il explique la remédiation ?



Infrastructure AWS

La remédiation est orchestrée via les API d'Intelligence Artificielle fournies par Amazon Web Services.



Modèle Claude Opus 4.7

Intégration du modèle Claude Opus pour générer des réponses hautement intelligentes et parfaitement adaptées au contexte spécifique.

Comment il explique la remédiation ?



Mode Automatique

Exécution directe des recommandations sans intervention manuelle.

Idéal pour les fuseaux horaires où l'opérateur est absent (ex: connexion Beijing hors horaires).



Human in the Loop

Validation manuelle des recommandations via un bouton d'activation.

L'opérateur garde le contrôle total sur la mise en place des actions suggérées.



Filtrage par Règles

Bouton basé sur des règles strictes pour capturer les 5 attaques de base les plus courantes.



Isolation Préventive

Déconnexion immédiate des IA compromises (prompt injection) ou sujettes aux hallucinations.



Résilience Modulaire

Architecture permettant un changement d'IA rapide, fiable et adaptable à tout contexte.

Optimisation de l'IA Claude : Skills & Fiabilité

Configuration avancée pour un ciblage précis des attentes et une robustesse opérationnelle maximale.

Critère Anti-Hallucination

Appel API de **CRITIQUE** séparé (vs auto-réflexif) multipliant par **~3x** la détection d'inventions.

Arbitrage par Asymétrie

Barème **-10 FP / -100 FN** intégré aux prompts pour aligner les modèles sur l'économie de score.

Pipeline avec Fallback

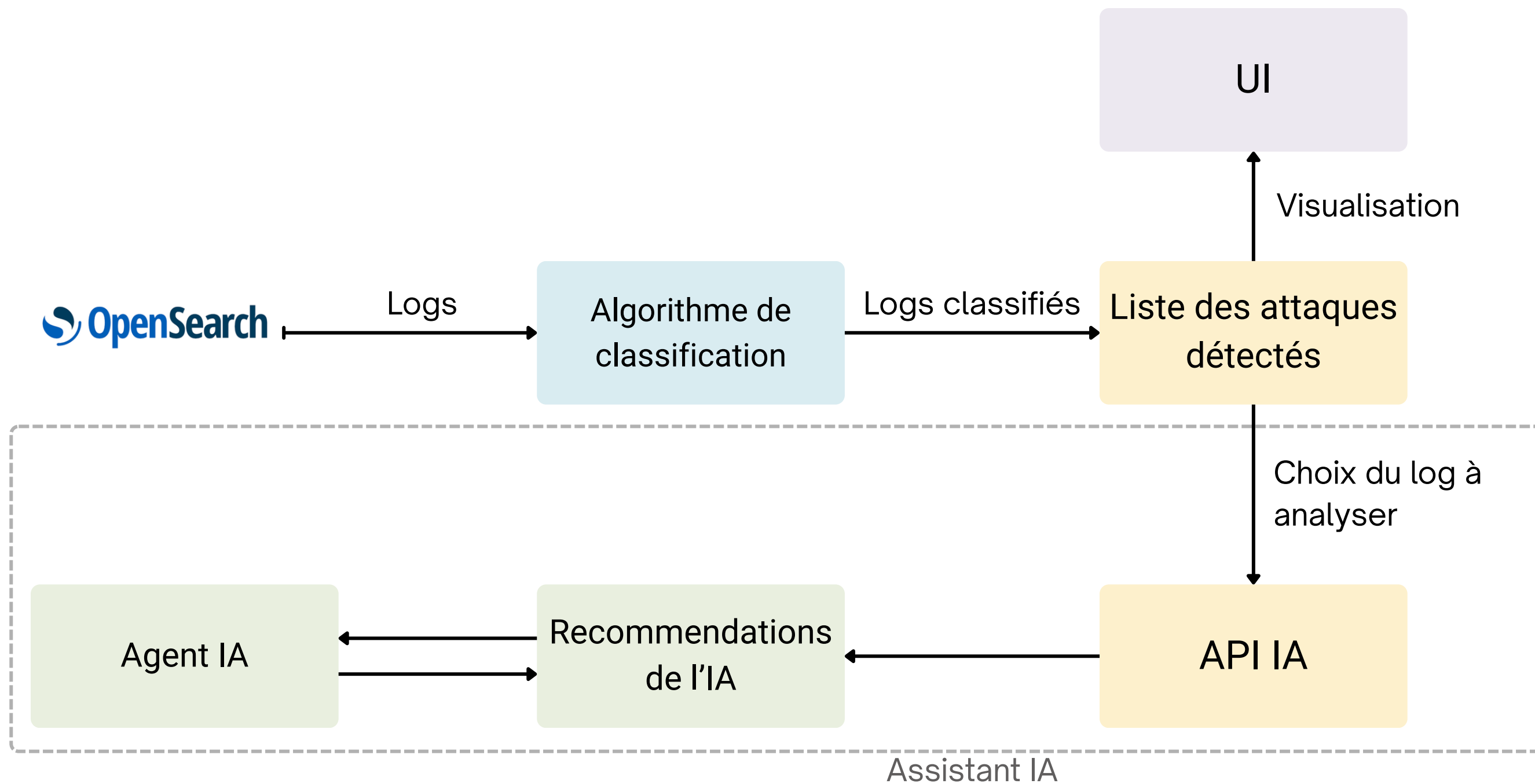
Sécurité garantie : si la CRITIQUE rejette, bascule sur le détecteur déterministe pour conserver le score de base.

Validation Programmatique

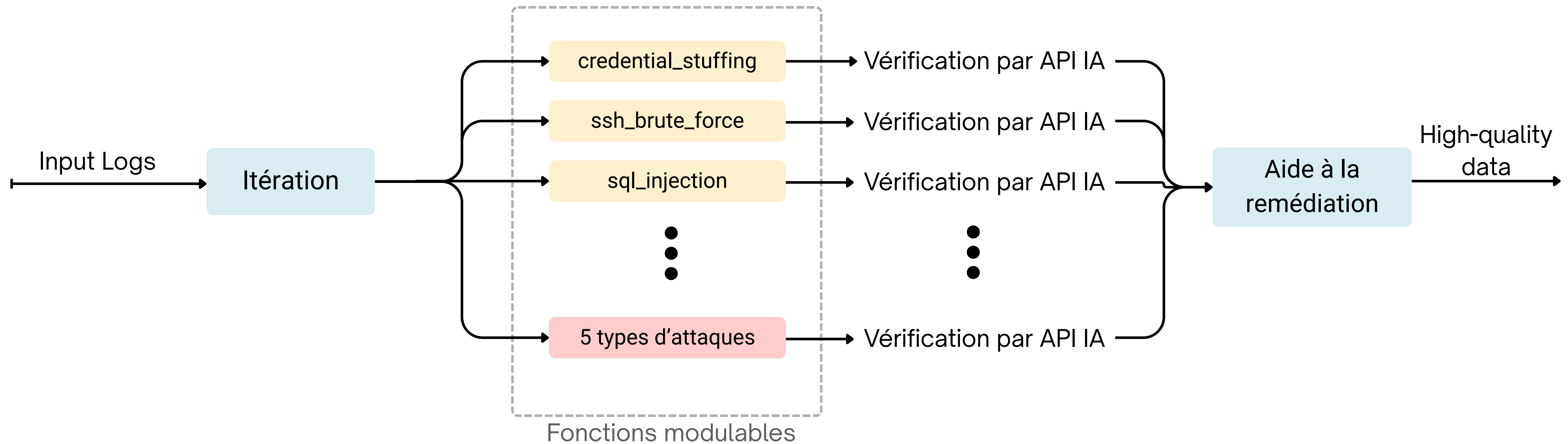
`validate_outputs.py` avant soumission : bloque timestamps mal formés et IPs dupliquées.

Présentation technique

Pipeline de notre solution



Algorithme



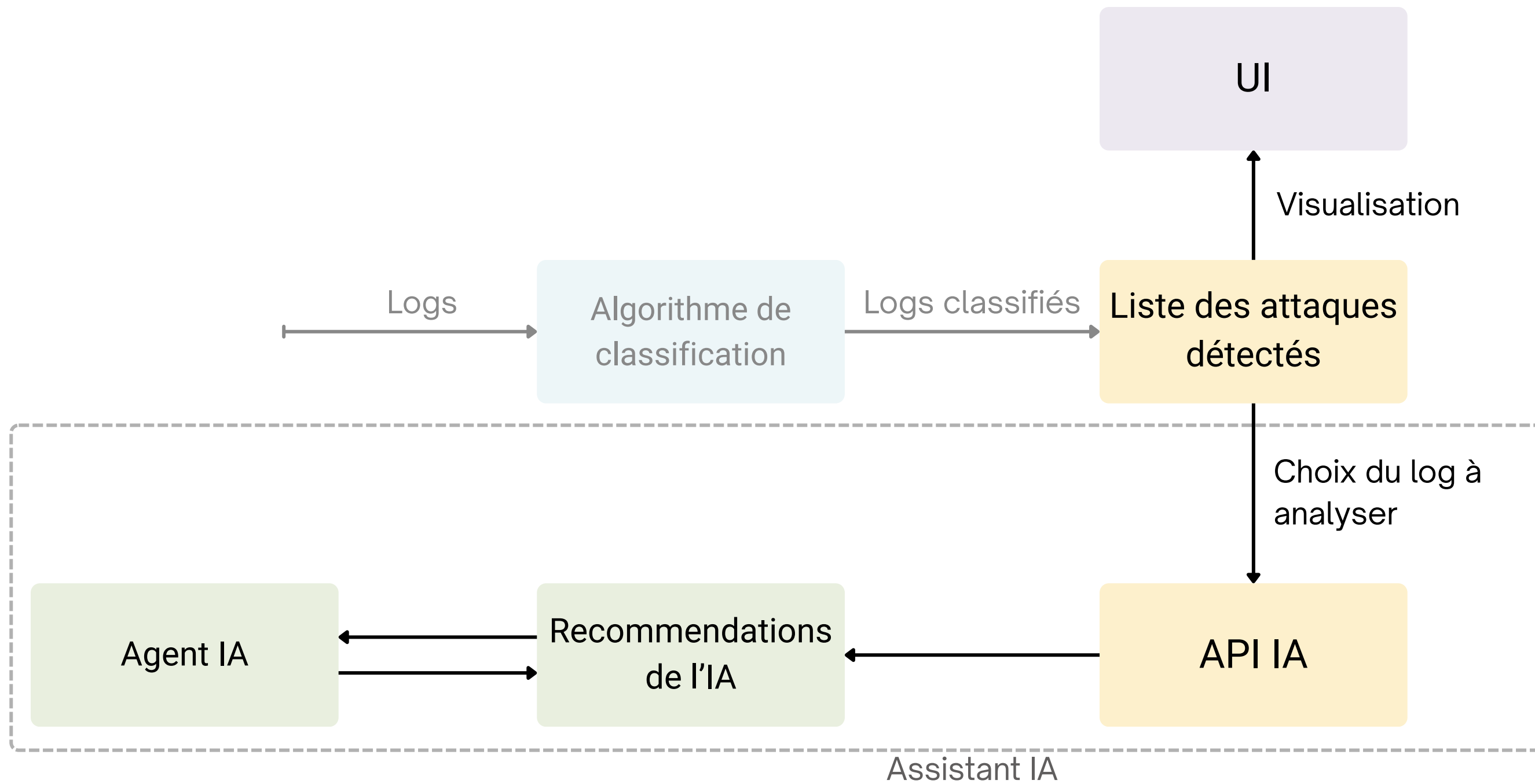
+ rapide et modulaire

Performances sur les logs de ce matin

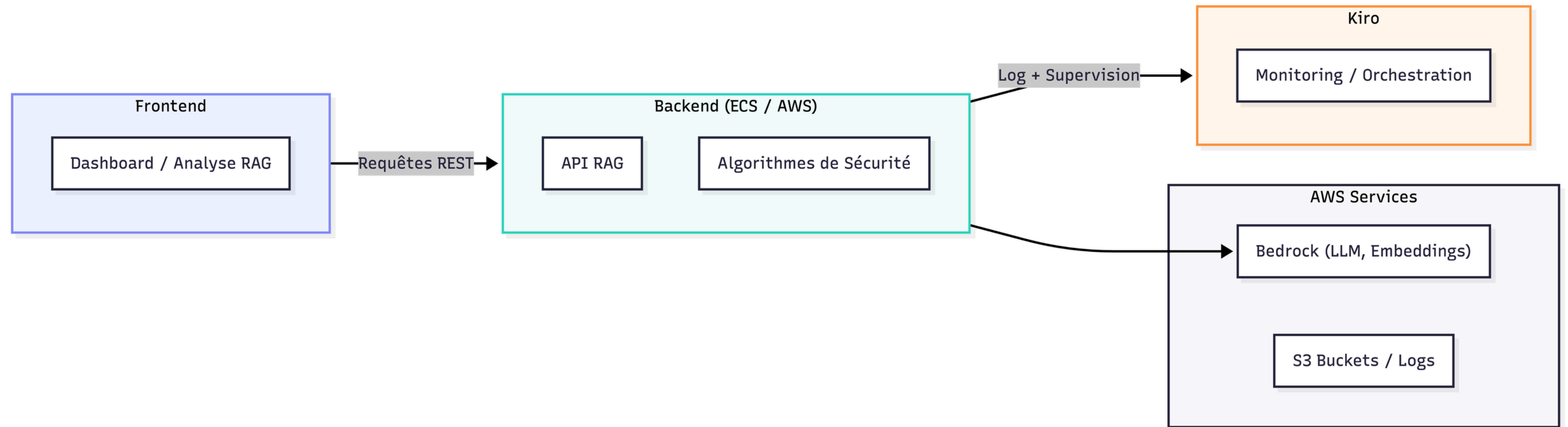


Challenge	Score	Grade	Status
ssrf	80/100	B	✓ Passed
directory_traversal	73.3/100	C	✓ Passed

Pipeline de notre solution



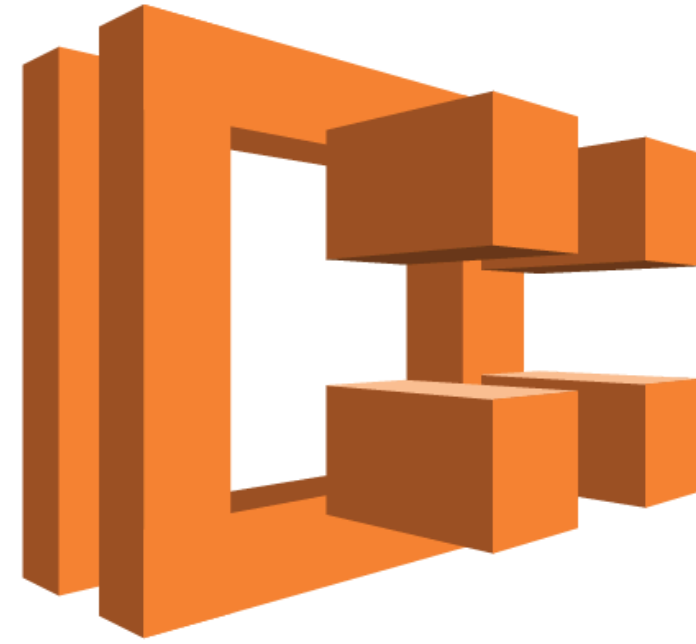
Architecture



Infra



Amazon Bedrock



AWS ECS



Kiro

Vision long-terme



Règles Déterministes

Ajout de règles (école symbolique) en temps réel pour contrer les nouvelles menaces identifiées.



Architecture Modulaire

Intégration rapide d'algorithmes de ML et Deep Learning pour des analyses d'attaques sophistiquées.



IA Agentiques & Fine-tuning

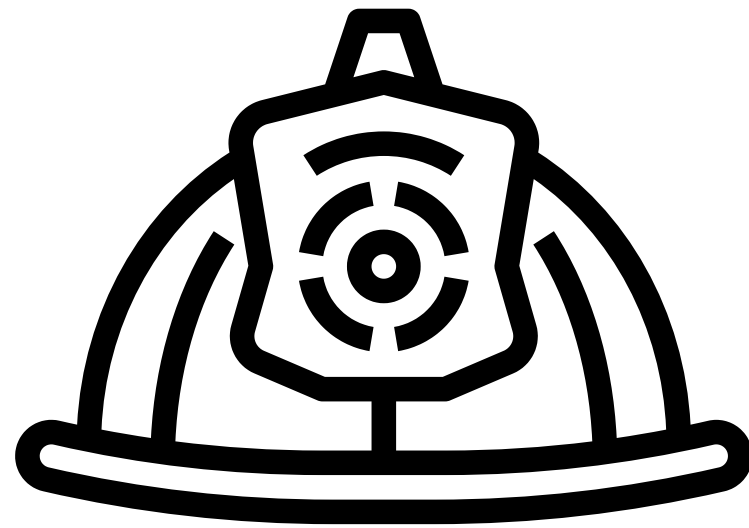


GenAI
.intradef

Merci



Prévention & Anticipation



Réaction



Anticipation

Anticiper plutôt que subir